Bd. 03 – Mengenlehre

Leitfaden der Hauptresultate in ZF
Axiome, Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und ZF-Axiome **2**
- 1.1 Abgrenzung in der Bandfolge . . . 2
- 1.2 Sprache und Leseregeln . . . 3
- 1.3 Die Axiome und Axiomenschemata . . . 4

2 Extensionalität und Mengenbildung **6**
- 2.1 Gleichheit, Teilmengen und leere Menge . . . 6
- 2.2 Ungeordnete Paarmengen . . . 6
- 2.3 Aussonderung und Ersetzung . . . 7
- 2.4 Grenzen der Mengenbildung . . . 8

3 Vereinigung und Schnitt **10**
- 3.1 Elementkriterien und Inklusion . . . 10
- 3.2 Grundlegende Mengengleichungen . . . 11
- 3.3 Disjunktheit . . . 11

4 Differenz und relatives Komplement **12**
- 4.1 Mengendifferenz . . . 12
- 4.2 Allgemeine Mengengleichungen . . . 13
- 4.3 Komplement innerhalb einer festen Menge . . . 14
- 4.4 Symmetrische Differenz . . . 15

5 Mengen von Mengen **16**
- 5.1 Mengige Familien und ihre Vereinigung . . . 16
- 5.2 Durchschnitt einer nichtleeren Familie . . . 17
- 5.3 Relativer Durchschnitt, auch für leere Familien . . . 18

6 Potenzmengen **20**
- 6.1 Teilmengen als Elemente . . . 20
- 6.2 Potenzmengen und Mengenoperationen . . . 21

7 Fundierung und allgemeine Satzschemata **22**
- 7.1 Ausschlüsse durch Fundierung . . . 22
- 7.2 Mengeninduktion . . . 23
- 7.3 Sammlung ohne Eindeutigkeitsforderung . . . 23

Quellen und Bandzuordnung **24**

Kapitel 1

Geltungsbereich und ZF-Axiome

Dieser Referenzband sammelt grundlegende Definitionen und Hauptresultate über Mengen ohne zusätzliche Struktur. Seine Grundlage ist *ZF*: die Zermelo–Fraenkel-Mengenlehre ohne Auswahlaxiom. Das Auswahlaxiom wird weder vorausgesetzt noch verneint. Alle aufgenommenen Sätze folgen bereits aus ZF.

Der Leitfaden ergänzt Band 3 und folgt dem beweisfreien Format der Leitfäden zu Band 28 und Band 37. Er enthält eine ausgewählte Übersicht bekannter Resultate, keine vollständige Aufzählung aller mengentheoretischen Sätze. Beweise und Beweisskizzen entfallen.

1.1 Abgrenzung in der Bandfolge

Die Zuordnung wurde mit dem Überblicksband, den Fachbandquellen und dem Bandverzeichnis abgeglichen. Ein in späteren Bänden lediglich benutzter Mengenbegriff bleibt hier zulässig; eigenständige Begriffe und Theorien dieser Bände werden nicht entwickelt.

Ausgelassene Themen	Zuständige Bände
Logische Kalküle und allgemeine logische Sätze	1–2
Relationen, Funktionen sowie Injektivität, Surjektivität und Bijektivität	4–8; Grundbegriffe bereits in 3
Auswahlprinzipien und Wohlordnungssatz	9 und 16
Natürliche Zahlen, Zahlbereiche und Folgen	10, 17–19 und 21
Äquivalenzrelationen, Quotienten und Gleichmächtigkeit	11
Ordnungen, Schranken, Infima und Suprema	12–16
Endlichkeit, Anzahlen und endliche Kombinatorik	20
Graphen, Bäume und Wörter	22–27
Algebraische Strukturen und ihre Verknüpfungen	28–45
Spezielle vereinigungsabgeschlossene Familien und Frankls Vermutung	46
Metrische und topologische Begriffe	47
Ordinale, Kardinale, transitive Mengen, Ränge, Rekursion, Modelle und Unabhängigkeit	48

Geordnete Paare und kartesische Produkte werden zwar bereits in Band 3 konstruiert, bleiben hier als Werkzeuge der anschließenden Relations- und Funktionstheorie ebenfalls ausgenommen. Partitionen, Auswahlmengen und spezielle abgeschlossene Mengensysteme sind kein eigener Gegenstand dieses Leitfadens.

1.2 Sprache und Leseregeln

Alle Objektvariablen bezeichnen Mengen; auch die Elemente einer Menge sind Mengen. Die Grundzeichen sind Gleichheit und Mitgliedschaft $\in$. Logische Zeichen werden im Sinn der Bände 1 und 2 verwendet. Ungebundene Mengenvariablen in einer Aussage sind allgemein gemeint. Es werden keine zusätzlichen Strukturaxiome an Mengen gestellt. Insbesondere wird keine Endlichkeit der vorgegebenen Mengen vorausgesetzt. Funktionen und Relationen werden nicht als zusätzliche Objekte vorausgesetzt. Davon zu unterscheiden sind ausdrücklich genannte Bedingungen innerhalb eines Satzes: Eine Implikation $A \subseteq B \Rightarrow \cdots$ gilt für alle Mengen A, B; ihre Folgerung allein braucht nicht immer zu gelten. Der absolute Durchschnitt $\bigcap \mathcal{F}$ ist nur für $\mathcal{F} \neq \varnothing$ definiert. Der relative Durchschnitt $\bigcap_U \mathcal{F}$ schließt dagegen leere Familien ein. Auch die Eindeutigkeitsbedingung im Ersetzungsschema und die Existenzbedingung im Sammlungsschema gehören zur jeweiligen Aussage.

φ und ψ bezeichnen Formeln der Mengensprache mit festen Mengenparametern. Bei einem *Schema* steht für jede solche Formel eine eigene Aussage. Diese Schreibweise führt keine Mengen von Formeln oder weiteren mathematischen Strukturen ein. In den Schemata ist die jeweils neu behauptete Menge keine freie Variable der eingesetzten Formel.

Definition 3H.1.2.1 (Teilmengen und Grundnotation)**.**

$$A \subseteq B \iff \forall x\,(x \in A \Rightarrow x \in B), \qquad A \subsetneq B \iff A \subseteq B \ \wedge\ A \neq B.$$

$x \notin A$ verneint $x \in A$. $\forall x \in A\,\varphi(x)$ und $\exists x \in A\,\varphi(x)$ sind beschränkte Quantoren. $\exists! x\,\varphi(x)$ bedeutet, daß genau eine Menge x die Formel erfüllt.

1.3 Die Axiome und Axiomenschemata

Die folgende Liste legt die gesamte mengentheoretische Grundlage fest. Die Zeichen $\varnothing$, $\{a, b\}$, $\bigcup A$ und $\mathcal{P}(A)$ bezeichnen jeweils die durch das betreffende Axiom und Extensionalität eindeutig bestimmte Menge. Die Einzelmenge $\{a\}$ ist $\{a, a\}$; $A \cup B$ ist $\bigcup\{A, B\}$. Diese Abkürzungen werden im folgenden verwendet. [2, 3]

Axiom 3H.1.3.1 (Extensionalität)**.**

$$\forall A\,\forall B\,\big(\forall x\,(x \in A \iff x \in B) \Rightarrow A = B\big).$$

Axiom 3H.1.3.2 (Leere Menge)**.**

$$\exists O\,\forall x\,(x \notin O).$$

Diese Menge wird mit $\varnothing$ bezeichnet.

Axiom 3H.1.3.3 (Paarmenge)**.**

$$\forall a\,\forall b\,\exists C\,\forall x\,(x \in C \iff x = a \ \vee\ x = b).$$

Diese Menge ist die ungeordnete Paarmenge $\{a, b\}$.

Axiom 3H.1.3.4 (Vereinigung)**.**

$$\forall A\,\exists U\,\forall x\,(x \in U \iff \exists Y \in A\,(x \in Y)).$$

Diese Menge wird mit $\bigcup A$ bezeichnet.

Axiom 3H.1.3.5 (Potenzmenge)**.**

$$\forall A\,\exists P\,\forall X\,(X \in P \iff X \subseteq A).$$

Diese Menge wird mit $\mathcal{P}(A)$ bezeichnet.

Axiom 3H.1.3.6 (Aussonderungsschema)**.** Für jede Formel $\varphi(x)$ mit festen Parametern gilt

$$\forall A\, \exists B\, \forall x\, (x \in B \iff x \in A \ \wedge \ \varphi(x)).$$

Die ausgesonderte Menge wird mit $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ bezeichnet.

Axiom 3H.1.3.7 (Ersetzungsschema)**.** Für jede Formel $\varphi(x, y)$ mit festen Parametern gilt

$$\forall A \left[\big(\forall x \in A\, \exists! y\, \varphi(x, y)\big) \Rightarrow \exists B\, \forall y\, \big(y \in B \iff \exists x \in A\, \varphi(x, y)\big) \right].$$

Die Eindeutigkeit ist eine Voraussetzung an die Formel. Ein Funktionsbegriff wird für dieses Schema nicht eingeführt.

Axiom 3H.1.3.8 (Unendlichkeit)**.**

$$\exists I\, \big(\varnothing \in I \ \wedge \ \forall x \in I\, (x \cup \{x\} \in I)\big).$$

Hier wird nur das Axiom festgehalten; die natürlichen Zahlen werden in Band 10 entwickelt.

Axiom 3H.1.3.9 (Fundierung oder Regularität)**.**

$$\forall A \Big(A \neq \varnothing \Rightarrow \exists a \in A\, \neg \exists z\, (z \in a \ \wedge \ z \in A) \Big).$$

Die leere Menge und das Aussonderungsschema können in anderen Axiomatisierungen teilweise aus den übrigen Annahmen hergeleitet werden. Ihre ausdrückliche Aufnahme entspricht hier der Darstellung in Band 3. Zur Liste gehört kein Auswahlaxiom.

Kapitel 2

Extensionalität und Mengenbildung

2.1 Gleichheit, Teilmengen und leere Menge

Theorem 3H.2.1.1 (Elementkriterium für Gleichheit und Ungleichheit)**.**

$$A = B \iff \forall x\,(x \in A \iff x \in B),$$
$$A \neq B \iff \exists x\,\big((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\big).$$

Theorem 3H.2.1.2 (Grundgesetze der Inklusion)**.**

$$A \subseteq A, \qquad (A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C,$$
$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A,$$
$$A \subsetneq B \iff A \subseteq B \wedge \exists x \in B\,(x \notin A).$$

Theorem 3H.2.1.3 (Eindeutigkeit und Kennzeichen der leeren Menge)**.**

$$A = \varnothing \iff \neg\exists x\,(x \in A), \qquad A \neq \varnothing \iff \exists x\,(x \in A).$$

Für jede Menge A gilt $\varnothing \subseteq A$. Ferner gilt $A \subseteq \varnothing \iff A = \varnothing$.

2.2 Ungeordnete Paarmengen

Definition 3H.2.2.1 (Einzelmenge und Paarmenge)**.** Die Schreibweisen $\{a\}$ und $\{a, b\}$ bezeichnen die Mengen mit den Elementkriterien

$$x \in \{a\} \iff x = a, \qquad x \in \{a, b\} \iff x = a \vee x = b.$$

Die Elemente a, b brauchen nicht verschieden zu sein.

Theorem 3H.2.2.1 (Gleichheit von Einzel- und Paarmengen)**.**

$$\{a\} = \{b\} \iff a = b, \qquad \{a, b\} = \{a\} \iff a = b,$$
$$\{a, b\} = \{c, d\} \iff (a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c).$$

2.3 Aussonderung und Ersetzung

Theorem 3H.2.3.1 (Eindeutigkeit und Inklusion der Aussonderung)**.** *Die Menge $A_\varphi = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$ existiert eindeutig. Es gelten*

$$A_\varphi \subseteq A,$$
$$A_\varphi = A \iff \forall x \in A\, \varphi(x), \qquad A_\varphi = \varnothing \iff \forall x \in A\, \neg\varphi(x).$$

Theorem 3H.2.3.2 (Vergleich ausgesonderter Mengen)**.** *Für $A_\varphi = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$ und $A_\psi = \{x \in A \mid \psi(x)\}$ gelten*

$$A_\varphi \subseteq A_\psi \iff \forall x \in A\, (\varphi(x) \Rightarrow \psi(x)),$$
$$A_\varphi = A_\psi \iff \forall x \in A\, (\varphi(x) \iff \psi(x)).$$

Theorem 3H.2.3.3 (Wiederholte und beschränkte Aussonderung)**.**

$$\{x \in \{y \in A \mid \varphi(y)\} \mid \psi(x)\} = \{x \in A \mid \varphi(x) \wedge \psi(x)\}.$$

Für $A \subseteq B$ gilt außerdem

$$\{x \in A \mid \varphi(x)\} \subseteq \{x \in B \mid \varphi(x)\}.$$

Theorem 3H.2.3.4 (Eindeutig beschriebene Mengen zusammenfassen)**.** *Wenn zu jedem $x \in A$ genau eine Menge y die Formel $\varphi(x, y)$ erfüllt, gibt es genau eine Menge B mit*

$$y \in B \iff \exists x \in A\, \varphi(x, y).$$

Gibt es zu jedem $x \in A$ höchstens eine solche Menge y, besteht dieselbe Aussage über die eindeutige Existenz von B, ohne daß für jedes x ein y vorhanden sein muß. Für $A = \varnothing$ ist $B = \varnothing$.

Definition 3H.2.3.1 (Mengen durch Terme zusammenfassen)**.** Sei $t(x)$ ein Mengenterm mit festen Mengenparametern, der für jedes $x \in A$ eine eindeutig bestimmte Menge bezeichnet. Dann bezeichnet

$$\{t(x) \mid x \in A\}$$

die Menge aller y, für die $\exists x \in A\, (y = t(x))$ gilt. Ihre Existenz ist durch Theorem 3H.2.3.4 gesichert. Der Term ist eine Schreibabkürzung für eine durch eine Formel eindeutig beschriebene Menge; eine gegebene Funktion wird nicht vorausgesetzt. Es wird damit keine indizierte Familie als eigenes Objekt eingeführt. Für einen entsprechenden Mengenterm $t(a, b)$ bedeutet

$$\{t(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\} = \bigcup \{\{t(a, b) \mid b \in B\} \mid a \in A\}.$$

Diese Menge ist leer, wenn A oder B leer ist.

2.4 Grenzen der Mengenbildung

Theorem 3H.2.4.1 (Allgemeines Mengenexistenzkriterium)**.** *Für jede Formel $\varphi(x)$ mit festen Mengenparametern sind die folgenden Aussagen äquivalent:*

$$\exists B\, \forall x\, (x \in B \iff \varphi(x)),$$
$$\exists U\, \forall x\, (\varphi(x) \Rightarrow x \in U),$$
$$\exists U\, \forall x\, (\varphi(x) \Rightarrow x \subseteq U).$$

Im Existenzfall ist B eindeutig. Die durch φ beschriebenen Mengen lassen sich also genau dann zu einer Menge zusammenfassen, wenn sie sämtlich Elemente einer gemeinsamen Menge sind, gleichwertig: sämtlich Teilmengen einer gemeinsamen Menge. [3]

Theorem 3H.2.4.2 (Alle passenden Mengen zusammenfassen)**.** *Für jede Formel $\varphi(x, y)$ mit festen Mengenparametern und jede Menge A sind die folgenden Aussagen äquivalent:*

$$\exists B\, \forall y\, (y \in B \iff \exists x \in A\, \varphi(x, y)),$$
$$\forall x \in A\, \exists C\, \forall y\, (y \in C \iff \varphi(x, y)).$$

Die Gesamtheit aller passenden y bildet also genau dann eine Menge, wenn dies für jedes einzelne $x \in A$ gilt. Es ist keine Eindeutigkeit der passenden y erforderlich. Im Existenzfall ist B eindeutig; für $A = \varnothing$ ist $B = \varnothing$. [3, 2]

Definition 3H.2.4.1 (Russell-Teilmenge einer gegebenen Menge)**.** Für jede Menge A sei

$$R_A = \{x \in A \mid x \notin x\}.$$

Theorem 3H.2.4.3 (Russell-Aussage und fehlende Allmenge)**.** *Für jede Menge A gilt*

$$R_A \subseteq A, \qquad R_A \notin A, \qquad \exists x\, (x \notin A).$$

Es gibt keine Menge, die jede Menge als Element enthält:

$$\neg \exists U\, \forall x\, (x \in U).$$

Ebenso gibt es zu keiner Menge A eine Menge C mit $\forall x\, (x \in C \iff x \notin A)$. Die Aussagen dieses Satzes folgen bereits ohne Fundierung. [2]

Theorem 3H.2.4.4 (Keine unbeschränkte Aussonderung)**.** *Es gibt keine Menge R mit*

$$\forall x\, (x \in R \iff x \notin x).$$

Die Schreibweise $\{x \mid \varphi(x)\}$ bezeichnet deshalb ohne gesonderten Existenznachweis nicht notwendig eine Menge.

Theorem 3H.2.4.5 (Keine Menge enthält alle ihre Teilmengen)**.** *Für jede Menge A gilt*

$$\exists B\,(B \subseteq A \wedge B \notin A), \qquad \mathcal{P}(A) \nsubseteq A.$$

Diese Aussage folgt bereits ohne Fundierung.

Theorem 3H.2.4.6 (Gemeinsame Elemente definierbarer Mengen)**.** *Für jede Formel $\varphi(Y)$ mit festen Mengenparametern gilt: Wenn $\exists Y\,\varphi(Y)$, gibt es genau eine Menge D mit*

$$\forall x\,\big(x \in D \iff \forall Y\,(\varphi(Y) \Rightarrow x \in Y)\big).$$

Die Mengen Y, welche φ erfüllen, müssen selbst keine Menge bilden. Falls keine solche Menge Y existiert, gibt es kein D mit dem angegebenen Elementkriterium. [10]

Kapitel 3

Vereinigung und Schnitt

3.1 Elementkriterien und Inklusion

Definition 3H.3.1.1 (Binäre Vereinigung und binärer Schnitt)**.**

$$A \cup B = \bigcup \{A, B\}, \qquad A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}.$$

Es gelten die Elementkriterien

$$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B, \qquad x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B.$$

Theorem 3H.3.1.1 (Enthaltensein in Vereinigung und Schnitt)**.**

$$A \cap B \subseteq A, \quad A \cap B \subseteq B, \quad A \subseteq A \cup B, \quad B \subseteq A \cup B,$$
$$C \subseteq A \cap B \iff C \subseteq A \wedge C \subseteq B,$$
$$A \cup B \subseteq C \iff A \subseteq C \wedge B \subseteq C.$$

Theorem 3H.3.1.2 (Inklusion durch Mengengleichungen)**.**

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B.$$

Theorem 3H.3.1.3 (Vergrößern der beteiligten Mengen)**.** *Für $A \subseteq C$ und $B \subseteq D$ gelten*

$$A \cup B \subseteq C \cup D, \qquad A \cap B \subseteq C \cap D.$$

3.2 Grundlegende Mengengleichungen

Theorem 3H.3.2.1 (Vertauschen, Klammern und Wiederholen)**.**

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C), \\ A \cup A &= A, & A \cap A &= A, \\ A \cup \varnothing &= A, & A \cap \varnothing &= \varnothing. \end{aligned}$$

[6]

Theorem 3H.3.2.2 (Absorptionsgesetze)**.**

$$A \cup (A \cap B) = A, \qquad A \cap (A \cup B) = A.$$

Theorem 3H.3.2.3 (Distributivgesetze)**.**

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$

Theorem 3H.3.2.4 (Gleichheit aus gemeinsamem Schnitt und gemeinsamer Vereinigung)**.**

$$(A \cap C = B \cap C \ \wedge \ A \cup C = B \cup C) \iff A = B.$$

3.3 Disjunktheit

Definition 3H.3.3.1 (Disjunkte Mengen)**.** A und B heißen *disjunkt*, wenn $A \cap B = \varnothing$ gilt.

Theorem 3H.3.3.1 (Elementkriterium und Vererbung der Disjunktheit)**.**

$$A \cap B = \varnothing \iff \neg \exists x \, (x \in A \wedge x \in B).$$

Sind A, B disjunkt sowie $C \subseteq A$ und $D \subseteq B$, so sind auch C, D disjunkt.

Theorem 3H.3.3.2 (Disjunktheit gegenüber einer Vereinigung)**.**

$$A \cap (B \cup C) = \varnothing \iff A \cap B = \varnothing \ \wedge \ A \cap C = \varnothing.$$

Ferner gilt $A \cap A = \varnothing \iff A = \varnothing$.

Kapitel 4

Differenz und relatives Komplement

4.1 Mengendifferenz

Definition 3H.4.1.1 (Differenz)**.**

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Damit gilt $x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B$.

Theorem 3H.4.1.1 (Grundgesetze und Kennzeichen)**.**

$$A \setminus B \subseteq A, \qquad (A \setminus B) \cap B = \varnothing,$$
$$A \setminus \varnothing = A, \qquad \varnothing \setminus A = \varnothing, \qquad A \setminus A = \varnothing,$$
$$A \setminus B = \varnothing \iff A \subseteq B, \qquad A \setminus B = A \iff A \cap B = \varnothing.$$

Theorem 3H.4.1.2 (Inklusionskriterium und Mengenzerlegung)**.**

$$C \subseteq A \setminus B \iff C \subseteq A \ \wedge \ C \cap B = \varnothing,$$
$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B), \qquad (A \cap B) \cap (A \setminus B) = \varnothing.$$

Theorem 3H.4.1.3 (Inklusionen umformen und getrennt prüfen)**.** *Für beliebige Mengen A, B, C gelten*

$$A \setminus B \subseteq C \iff A \subseteq B \cup C,$$
$$A \cap B \subseteq C \iff A \cap (B \setminus C) = \varnothing,$$
$$A \subseteq B \iff \big(A \cap C \subseteq B \cap C \ \wedge \ A \setminus C \subseteq B \setminus C\big).$$

Theorem 3H.4.1.4 (Verhalten bei Inklusionen)**.** *Aus $A \subseteq C$ folgt $A \setminus B \subseteq C \setminus B$. Aus $B \subseteq C$ folgt $A \setminus C \subseteq A \setminus B$. Insbesondere gilt*

$$A \subseteq C,\ D \subseteq B \quad \Longrightarrow \quad A \setminus B \subseteq C \setminus D.$$

Theorem 3H.4.1.5 (Differenz, Vereinigung und Schnitt)**.**

$$\begin{aligned}
A \setminus (B \cup C) &= (A \setminus B) \cap (A \setminus C),\\
A \setminus (B \cap C) &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C),\\
(A \cup B) \setminus C &= (A \setminus C) \cup (B \setminus C),\\
(A \cap B) \setminus C &= (A \setminus C) \cap (B \setminus C),\\
(A \setminus B) \setminus C &= A \setminus (B \cup C),\\
A \setminus (B \setminus C) &= (A \setminus B) \cup (A \cap C),\\
A \setminus (A \setminus B) &= A \cap B.
\end{aligned}$$

Theorem 3H.4.1.6 (Existenz und Eindeutigkeit einer disjunkten Ergänzung)**.** *Für beliebige Mengen A, B gilt*

$$\exists C\,(B \cup C = A \wedge B \cap C = \varnothing) \Longleftrightarrow B \subseteq A.$$

Im Existenzfall ist C eindeutig und gleich $A \setminus B$.

4.2 Allgemeine Mengengleichungen

Die folgenden Kriterien fassen Folgerungen der elementaren Mengenoperationen zusammen. Jede Äquivalenz gilt für beliebige Mengen; die Bedingungen auf der rechten Seite beschreiben genau, wann die linke Gleichung erfüllt ist. [4]

Theorem 3H.4.2.1 (Lösungen von Vereinigungs- und Schnittgleichungen)**.** *Für beliebige Mengen A, B, X gelten*

$$\begin{aligned}
A \cup X = B &\Longleftrightarrow A \subseteq B \ \wedge\ B \setminus A \subseteq X \subseteq B,\\
A \cap X = B &\Longleftrightarrow B \subseteq A \ \wedge\ B \subseteq X \ \wedge\ (A \setminus B) \cap X = \varnothing.
\end{aligned}$$

Die erste Gleichung besitzt genau dann eine Lösung, wenn $A \subseteq B$; die zweite genau dann, wenn $B \subseteq A$.

Theorem 3H.4.2.2 (Lösungen von Differenzgleichungen)**.** *Für beliebige Mengen A, B, X gelten*

$$\begin{aligned}
A \setminus X = B &\Longleftrightarrow B \subseteq A \ \wedge\ A \setminus B \subseteq X \ \wedge\ B \cap X = \varnothing,\\
X \setminus A = B &\Longleftrightarrow A \cap B = \varnothing \ \wedge\ B \subseteq X \subseteq A \cup B.
\end{aligned}$$

Die erste Gleichung besitzt genau dann eine Lösung, wenn $B \subseteq A$; die zweite genau dann, wenn $A \cap B = \varnothing$.

Theorem 3H.4.2.3 (Vorgegebener Schnitt und vorgegebene Vereinigung)**.** *Für beliebige Mengen A, B, C, X gilt*

$$\begin{gathered} A \cap X = B \ \wedge \ A \cup X = C \\ \iff \\ B \subseteq A \subseteq C \ \wedge \ X = B \cup (C \setminus A). \end{gathered}$$

Das Gleichungssystem besitzt genau dann eine Lösung, wenn $B \subseteq A \subseteq C$; in diesem Fall ist sie eindeutig.

4.3 Komplement innerhalb einer festen Menge

Definition 3H.4.3.1 (Relatives Komplement)**.** Bei einer fest gewählten Menge U und $A \subseteq U$ heißt $U \setminus A$ das *Komplement von A in U*. Ein Komplement ohne Bezugsmenge wird nicht verwendet.

Theorem 3H.4.3.1 (Doppelte Differenz und Inklusion im Grundbereich)**.** *Für beliebige Mengen U, A, B gelten*

$$\begin{gathered} U \setminus (U \setminus A) = U \cap A, \\ A \cup (U \setminus A) = U \cup A, \qquad A \cap (U \setminus A) = \varnothing, \\ U \cap A \subseteq U \cap B \iff U \setminus B \subseteq U \setminus A, \\ U \cap A = U \cap B \iff U \setminus A = U \setminus B. \end{gathered}$$

Für $A, B \subseteq U$ vereinfachen sich $U \cap A$ zu A, $U \cap B$ zu B und $U \cup A$ zu U.

Theorem 3H.4.3.2 (De Morgansche Gesetze für relative Komplemente)**.** *Für beliebige Mengen U, A, B gelten*

$$\begin{aligned} U \setminus (A \cup B) &= (U \setminus A) \cap (U \setminus B), \\ U \setminus (A \cap B) &= (U \setminus A) \cup (U \setminus B). \end{aligned}$$

Theorem 3H.4.3.3 (Aussonderung und Mengenoperationen)**.** *Für eine beliebige Menge A und Formeln $\varphi(x), \psi(x)$ mit festen Mengenparametern sei $A_\varphi = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$. Mit derselben Schreibweise für die zusammengesetzten Formeln gilt*

$$A_\varphi \cap A_\psi = A_{\varphi \wedge \psi}, \qquad A_\varphi \cup A_\psi = A_{\varphi \vee \psi}, \qquad A \setminus A_\varphi = A_{\neg \varphi}.$$

4.4 Symmetrische Differenz

Definition 3H.4.4.1 (Symmetrische Differenz)**.**

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Ein Element gehört genau dann dazu, wenn es in genau einer der beiden Mengen A, B liegt.

Theorem 3H.4.4.1 (Darstellung und Gleichheitskriterium)**.**

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B),$$
$$A \triangle B = \varnothing \iff A = B, \qquad A \triangle \varnothing = A, \qquad A \triangle A = \varnothing.$$

Theorem 3H.4.4.2 (Gleichheit innerhalb und außerhalb einer Menge)**.** *Für beliebige Mengen A, B, C gelten*

$$\begin{aligned} A \cup C = B \cup C &\iff A \triangle B \subseteq C \\ &\iff A \setminus C = B \setminus C, \\ A \cap C = B \cap C &\iff (A \triangle B) \cap C = \varnothing \\ &\iff C \setminus A = C \setminus B. \end{aligned}$$

Theorem 3H.4.4.3 (Rechengesetze der symmetrischen Differenz)**.**

$$\begin{aligned} A \triangle B &= B \triangle A, \\ (A \triangle B) \triangle C &= A \triangle (B \triangle C), \\ (A \triangle C) \triangle C &= A, \\ A \cap (B \triangle C) &= (A \cap B) \triangle (A \cap C). \end{aligned}$$

Insbesondere gilt $A \triangle C = B \triangle C \iff A = B$. [7]

Theorem 3H.4.4.4 (Symmetrische Differenz nach Vereinigung und Differenz)**.** *Für beliebige Mengen A, B, C gelten*

$$\begin{aligned} (A \cup C) \triangle (B \cup C) &= (A \triangle B) \setminus C, \\ (A \setminus C) \triangle (B \setminus C) &= (A \triangle B) \setminus C. \end{aligned}$$

Theorem 3H.4.4.5 (Mengengleichung und Vergleich durch symmetrische Differenz)**.** *Für beliebige Mengen A, B, X gilt*

$$A \triangle X = B \iff X = A \triangle B.$$

Insbesondere besitzt die Gleichung immer genau eine Lösung X. Für beliebige Mengen A, B, C gilt außerdem

$$A \triangle C \subseteq (A \triangle B) \cup (B \triangle C).$$

Kapitel 5

Mengen von Mengen

5.1 Mengige Familien und ihre Vereinigung

Definition 3H.5.1.1 (Mengenfamilie)**.** Eine *Mengenfamilie* $\mathcal{F}$ ist hier einfach eine Menge, deren Elemente als die betrachteten Mengen aufgefaßt werden. Die Elemente von $\mathcal{F}$ heißen ihre *Glieder*. Eine Indizierung gehört nicht zur Definition. Eine *Teilfamilie* ist eine Teilmenge von $\mathcal{F}$.

Definition 3H.5.1.2 (Vereinigung einer Familie)**.** Die durch das Vereinigungsaxiom bestimmte Menge $\bigcup\mathcal{F}$ erfüllt

$$x \in \bigcup\mathcal{F} \iff \exists A \in \mathcal{F}\,(x \in A).$$

Diese Definition gilt auch für $\mathcal{F} = \varnothing$.

Theorem 3H.5.1.1 (Vereinigung, Enthaltensein und leere Familie)**.**

$$\bigcup\varnothing = \varnothing, \qquad \bigcup\{A\} = A, \qquad \bigcup\{A, B\} = A \cup B,$$
$$\bigcup\mathcal{F} \subseteq U \iff \forall A \in \mathcal{F}\,(A \subseteq U),$$
$$\bigcup\mathcal{F} = \varnothing \iff \forall A \in \mathcal{F}\,(A = \varnothing).$$

Für jedes Glied $A \in \mathcal{F}$ gilt $A \subseteq \bigcup\mathcal{F}$. Jede Menge A läßt sich außerdem als Vereinigung ihrer Einzelmengen schreiben:

$$A = \bigcup\{\{a\} \mid a \in A\}.$$

Theorem 3H.5.1.2 (Teilfamilien und Zusammenfassen von Familien)**.**

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \Rightarrow \bigcup \mathcal{F} \subseteq \bigcup \mathcal{G},$$
$$\bigcup(\mathcal{F} \cup \mathcal{G}) = \bigcup \mathcal{F} \cup \bigcup \mathcal{G},$$
$$\bigcup(\mathcal{F} \cup \{A\}) = \bigcup \mathcal{F} \cup A.$$

Für jede Menge $\mathfrak{F}$ von Mengenfamilien gilt

$$\bigcup(\bigcup \mathfrak{F}) = \bigcup\{\bigcup \mathcal{F} \mid \mathcal{F} \in \mathfrak{F}\}.$$

Theorem 3H.5.1.3 (Vereinigung bei Schnitt und Differenz von Familien)**.** *Für beliebige Familien $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ gelten*

$$\bigcup(\mathcal{F} \cap \mathcal{G}) \subseteq (\bigcup \mathcal{F}) \cap (\bigcup \mathcal{G}),$$
$$(\bigcup \mathcal{F}) \setminus (\bigcup \mathcal{G}) \subseteq \bigcup(\mathcal{F} \setminus \mathcal{G}).$$

Die Inklusionen sind im allgemeinen keine Gleichheiten. Die erste ist auch in [5] verzeichnet.

5.2 Durchschnitt einer nichtleeren Familie

Definition 3H.5.2.1 (Absoluter Familiendurchschnitt)**.** Für $\mathcal{F} \neq \varnothing$ wird definiert

$$\bigcap \mathcal{F} = \{x \in \bigcup \mathcal{F} \mid \forall A \in \mathcal{F}\,(x \in A)\}.$$

Dann gilt das uneingeschränkte Elementkriterium

$$x \in \bigcap \mathcal{F} \Longleftrightarrow \forall A \in \mathcal{F}\,(x \in A).$$

Der Ausdruck $\bigcap \varnothing$ bleibt undefiniert: Eine Menge mit diesem uneingeschränkten Elementkriterium existiert für die leere Familie nicht. [2]

Theorem 3H.5.2.1 (Durchschnitt und Enthaltensein)**.** *Für $\mathcal{F} \neq \varnothing$ gelten*

$$\bigcap \mathcal{F} \subseteq A \quad (A \in \mathcal{F}),$$
$$U \subseteq \bigcap \mathcal{F} \Longleftrightarrow \forall A \in \mathcal{F}\,(U \subseteq A),$$
$$\bigcap\{A\} = A, \qquad \bigcap\{A, B\} = A \cap B.$$

Ist $\varnothing \in \mathcal{F}$, so ist $\bigcap \mathcal{F} = \varnothing$.

Theorem 3H.5.2.2 (Teilfamilien und gemeinsame Durchschnitte)**.** *Für* $\varnothing \neq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ *gilt*

$$\bigcap \mathcal{G} \subseteq \bigcap \mathcal{F}.$$

Für $\mathcal{F}, \mathcal{G} \neq \varnothing$ *gilt*

$$\bigcap(\mathcal{F} \cup \mathcal{G}) = \bigcap \mathcal{F} \cap \bigcap \mathcal{G}.$$

Für $\mathcal{F} \neq \varnothing$ *und jede Menge* A *gilt* $\bigcap(\mathcal{F} \cup \{A\}) = (\bigcap \mathcal{F}) \cap A$.

Theorem 3H.5.2.3 (Verteilen über eine Mengenfamilie)**.** *Für jede Familie* $\mathcal{F}$ *gelten*

$$A \cap \bigcup \mathcal{F} = \bigcup\{A \cap B \mid B \in \mathcal{F}\},$$
$$(\bigcup \mathcal{F}) \setminus A = \bigcup\{B \setminus A \mid B \in \mathcal{F}\}.$$

Für $\mathcal{F} \neq \varnothing$ *gelten außerdem*

$$A \cup \bigcap \mathcal{F} = \bigcap\{A \cup B \mid B \in \mathcal{F}\},$$
$$A \cap \bigcap \mathcal{F} = \bigcap\{A \cap B \mid B \in \mathcal{F}\}.$$

Für beliebige $A, \mathcal{F}$ *gilt die genaue Fallunterscheidung*

$$A \cup \bigcup \mathcal{F} = \bigcup\{A \cup B \mid B \in \mathcal{F}\}$$
$$\iff \quad \mathcal{F} \neq \varnothing \ \vee \ A = \varnothing.$$

5.3 Relativer Durchschnitt, auch für leere Familien

Soweit nicht anders angegeben, schließen die Aussagen leere Familien ein.

Definition 3H.5.3.1 (Durchschnitt innerhalb einer festen Menge)**.** Für beliebige Mengen U und beliebige Familien $\mathcal{F}$ sei

$$\bigcap\nolimits_U \mathcal{F} = \{x \in U \mid \forall A \in \mathcal{F}\,(x \in A)\}.$$

Die Glieder von $\mathcal{F}$ müssen nicht Teilmengen von U sein. Das Zeichen $\bigcap_U$ ist ausschließlich diese Mengenschreibweise.

Theorem 3H.5.3.1 (Leere Familie und Bezug zum absoluten Durchschnitt)**.**

$$\bigcap\nolimits_U \varnothing = U, \qquad \bigcap\nolimits_U \{A\} = U \cap A, \qquad \bigcap\nolimits_U \mathcal{F} \subseteq U.$$

Für $\mathcal{F} \neq \varnothing$ *gilt*

$$\bigcap\nolimits_U \mathcal{F} = U \cap \bigcap \mathcal{F}.$$

Theorem 3H.5.3.2 (Inklusionen und Zusammenfassen relativer Durchschnitte)**.**

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \Rightarrow \bigcap_U \mathcal{G} \subseteq \bigcap_U \mathcal{F},$$
$$U \subseteq V \Rightarrow \bigcap_U \mathcal{F} \subseteq \bigcap_V \mathcal{F},$$
$$\bigcap_U (\mathcal{F} \cup \mathcal{G}) = (\bigcap_U \mathcal{F}) \cap (\bigcap_U \mathcal{G}).$$

Theorem 3H.5.3.3 (Verschachtelte relative Durchschnitte)**.** *Für beliebige Mengen U und Mengen $\mathfrak{F}$ von Familien gilt*

$$\bigcap_U (\bigcup \mathfrak{F}) = \bigcap_U \{\bigcap_U \mathcal{F} \mid \mathcal{F} \in \mathfrak{F}\}.$$

Theorem 3H.5.3.4 (Distributivgesetze für zwei beliebige Familien)**.** *Für beliebige Familien $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ und jede Menge U gelten*

$$(\bigcup \mathcal{F}) \cap (\bigcup \mathcal{G}) = \bigcup \{A \cap B \mid A \in \mathcal{F},\ B \in \mathcal{G}\},$$
$$(\bigcap_U \mathcal{F}) \cup (\bigcap_U \mathcal{G}) = \bigcap_U \{A \cup B \mid A \in \mathcal{F},\ B \in \mathcal{G}\}.$$

Theorem 3H.5.3.5 (Verteilen mit angepaßtem Grundbereich)**.** *Für beliebige Mengen A, U und jede Familie $\mathcal{F}$ gelten*

$$A \cap \bigcap_U \mathcal{F} = \bigcap_{A \cap U} \mathcal{F},$$
$$A \cup \bigcap_U \mathcal{F} = \bigcap_{A \cup U} \{A \cup B \mid B \in \mathcal{F}\}.$$

Theorem 3H.5.3.6 (De Morgansche Gesetze für beliebige Familien)**.** *Für jede Menge U und jede Familie $\mathcal{F}$ gelten*

$$U \setminus \bigcup \mathcal{F} = \bigcap_U \{U \setminus A \mid A \in \mathcal{F}\},$$
$$U \setminus \bigcap_U \mathcal{F} = \bigcup \{U \setminus A \mid A \in \mathcal{F}\}.$$

Theorem 3H.5.3.7 (Disjunktheit gegenüber einer Familie)**.** *Für jede Menge A und jede Familie $\mathcal{F}$ gilt*

$$A \cap \bigcup \mathcal{F} = \varnothing \iff \forall B \in \mathcal{F}\,(A \cap B = \varnothing).$$

Kapitel 6

Potenzmengen

6.1 Teilmengen als Elemente

Definition 3H.6.1.1 (Potenzmenge)**.** Die *Potenzmenge* von A ist die eindeutig bestimmte Menge $\mathcal{P}(A)$ mit

$$X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A.$$

Theorem 3H.6.1.1 (Grundlegende Elemente der Potenzmenge)**.**

$$\varnothing \in \mathcal{P}(A), \qquad A \in \mathcal{P}(A), \qquad \mathcal{P}(A) \neq \varnothing.$$

Theorem 3H.6.1.2 (Inklusion und Gleichheit von Potenzmengen)**.**

$$\begin{aligned} A \subseteq B &\iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B), \\ A = B &\iff \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B), \\ A \subsetneq B &\iff \mathcal{P}(A) \subsetneq \mathcal{P}(B). \end{aligned}$$

Hier geht es um tatsächliche Inklusion und Gleichheit von Mengen. [4]

Theorem 3H.6.1.3 (Vereinigung und Durchschnitt aller Teilmengen)**.**

$$\bigcup \mathcal{P}(A) = A, \qquad \bigcap \mathcal{P}(A) = \varnothing.$$

Der Durchschnitt ist stets definiert, da $\mathcal{P}(A)$ nichtleer ist.

Theorem 3H.6.1.4 (Jede Familie besitzt eine gemeinsame umfassende Menge)**.**

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(U) \iff \bigcup \mathcal{F} \subseteq U.$$

Insbesondere gilt $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\bigcup \mathcal{F})$.

6.2 Potenzmengen und Mengenoperationen

Theorem 3H.6.2.1 (Potenzmenge eines Schnitts)**.**

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B).$$

Allgemeiner gilt für $\mathcal{F} \neq \varnothing$

$$\mathcal{P}(\bigcap \mathcal{F}) = \bigcap \{\mathcal{P}(A) \mid A \in \mathcal{F}\}.$$

Theorem 3H.6.2.2 (Potenzmenge einer Vereinigung)**.**

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

Es gilt genau dann Gleichheit, wenn $A \subseteq B$ *oder* $B \subseteq A$*. Ohne diese Bedingung gilt stets die Darstellung*

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \{X \cup Y \mid X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(B)\}.$$

Für jede Familie $\mathcal{F}$ *gilt*

$$\bigcup \{\mathcal{P}(A) \mid A \in \mathcal{F}\} \subseteq \mathcal{P}(\bigcup \mathcal{F}).$$

In dieser Inklusion gilt genau dann Gleichheit, wenn $\bigcup \mathcal{F} \in \mathcal{F}$*; dies schließt den Fall der leeren Familie in die Aussage ein.*

Theorem 3H.6.2.3 (Alle Teilmengen einer Familienvereinigung)**.** *Für jede Familie* $\mathcal{F}$ *sei* $\mathcal{D} = \bigcup \{\mathcal{P}(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$*. Dann gilt*

$$\mathcal{P}(\bigcup \mathcal{F}) = \{\bigcup \mathcal{G} \mid \mathcal{G} \in \mathcal{P}(\mathcal{D})\}.$$

Rechts werden sämtliche Teilfamilien von $\mathcal{D}$ *berücksichtigt; die leere Familie* $\mathcal{F}$ *ist eingeschlossen. [3, 4]*

Theorem 3H.6.2.4 (Potenzmenge einer Differenz)**.**

$$\mathcal{P}(A \setminus B) = \{X \in \mathcal{P}(A) \mid X \cap B = \varnothing\}.$$

Für beliebige Mengen A, B *gilt ferner*

$$\{A \setminus X \mid X \in \mathcal{P}(B)\} = \{Y \in \mathcal{P}(A) \mid A \setminus B \subseteq Y\}.$$

Theorem 3H.6.2.5 (Potenzmenge des relativen Durchschnitts)**.** *Für jede Menge* U *und jede Familie* $\mathcal{F}$ *gilt*

$$\mathcal{P}(\bigcap\nolimits_U \mathcal{F}) = \bigcap\nolimits_{\mathcal{P}(U)} \{\mathcal{P}(A) \mid A \in \mathcal{F}\}.$$

Dies gilt auch bei leerer Familie.

Kapitel 7

Fundierung und allgemeine Satzschemata

7.1 Ausschlüsse durch Fundierung

Theorem 3H.7.1.1 (Kein Element gehört sich selbst an)**.**

$$\forall A\,(A \notin A).$$

Insbesondere gilt für die Russell-Teilmenge aus Theorem 3H.2.4.3 nun zusätzlich $R_A = A$*.*

Theorem 3H.7.1.2 (Keine gegenseitige Mitgliedschaft)**.**

$$A \in B \Rightarrow B \notin A.$$

Außerdem können $A \in B$*,* $B \in C$ *und* $C \in A$ *nicht gleichzeitig gelten.*

Theorem 3H.7.1.3 (Ein Glied ohne gemeinsame Elemente)**.** *Jede nichtleere Menge* A *enthält eine Menge* a *mit*

$$a \cap A = \varnothing.$$

Insbesondere gibt es keine nichtleere Menge A*, für die* $a \cap A \neq \varnothing$ *für alle* $a \in A$ *gilt.*

Theorem 3H.7.1.4 (Mitgliedschaft, Inklusion und Vereinigung)**.**

$$A \subseteq B \Rightarrow B \notin A, \qquad A \in B \Rightarrow B \nsubseteq A,$$
$$A \notin \bigcup A.$$

Theorem 3H.7.1.5 (Hinzufügen der Menge als neues Element)**.** *Für jede Menge A gelten*

$$A \subsetneq A \cup \{A\}, \qquad (A \cup \{A\}) \setminus A = \{A\}.$$

Für beliebige Mengen A, B gilt

$$A \cup \{A\} = B \cup \{B\} \iff A = B.$$

Die Mengenausdrücke werden hier ohne einen Nachfolgerbegriff für Zahlen verwendet.

Theorem 3H.7.1.6 (Potenzmenge und Mitgliedschaft)**.**

$$\mathcal{P}(A) \notin A, \qquad \mathcal{P}(A) \neq A.$$

7.2 Mengeninduktion

Theorem 3H.7.2.1 (Schema der Mengeninduktion)**.** *Für jede Formel $\varphi(x)$ der Mengensprache mit festen Mengenparametern gilt*

$$\Big[\forall x \big((\forall y \in x\, \varphi(y)) \Rightarrow \varphi(x)\big)\Big] \Rightarrow \forall x\, \varphi(x).$$

Der Satz betrifft unmittelbar die Elemente jeder Menge. [8]

Theorem 3H.7.2.2 (Fundierung für definierbare Eigenschaften)**.** *Für jede Formel $\varphi(x)$ mit festen Mengenparametern gilt*

$$\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \exists a \big(\varphi(a) \wedge \forall y \in a\, \neg\varphi(y)\big).$$

Die durch φ beschriebenen Mengen müssen selbst keine Menge bilden.

7.3 Sammlung ohne Eindeutigkeitsforderung

Theorem 3H.7.3.1 (Sammlungsschema)**.** *Für jede Formel $\varphi(x, y)$ mit festen Mengenparametern gilt*

$$\forall x \in A\, \exists y\, \varphi(x, y) \quad \Rightarrow \quad \exists B\, \forall x \in A\, \exists y \in B\, \varphi(x, y).$$

Die Menge B enthält zu jedem $x \in A$ mindestens eine passende Menge y. Zusätzlich kann verlangt werden:

$$\forall y \in B\, \exists x \in A\, \varphi(x, y).$$

Für $A = \varnothing$ ist dann $B = \varnothing$. Das Schema ist ein Satz von ZF ohne Auswahlaxiom; Eindeutigkeit der Zeugen wird nicht gefordert. [8, 9]

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 3: die rein mengentheoretischen Kapitel ohne Auswahl. Abgrenzung anhand des Überblicksbands, `VOLUMES.md` und der Fachbandquellen; Format nach den Hauptresultate-Leitfäden zu Band 28 und Band 37.

[2] Jonathan Pila: *B1.2 Set Theory. Lecture notes – HT 2018*. University of Oxford, 2018. Abschnitt 2, Propositionen 2.6–2.8: Mengenbildung, Durchschnitt und fehlende Allmenge; Abschnitte 3 und 7: Potenzmenge, Ersetzung und Fundierung. `https://www.maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/SetTheoryHT18.pdf`.

[3] Peter Koepke: *Set Theory 2006/07*. Universität Bonn. Abschnitte 2.4–2.7 zur Mengenbildung; daraus zusammengefaßt das Mengenexistenzkriterium und das Kriterium für die Sammlung aller Ergebnisse. Abschnitt 2.9 zur Fundierung. `https://www.math.uni-bonn.de/ag/logik/teaching/2006WS/Script-2006WS-1.pdf`.

[4] Richard Hammack: *Book of Proof*, dritte Auflage, Fassung 3.4, 2018. Abschnitte 1.3–1.6: Mengenoperationen; Abschnitt 8.2, Beispiele 8.8–8.9: Potenzmengen-Inklusionen. Die Lösungskriterien und die erweiterte Potenzmengendarstellung sind hieraus und aus den Mengenbildungsaxiomen zusammengefaßt. `https://richardhammack.github.io/BookOfProof/Main.pdf`.

[5] Lawrence C. Paulson und Mitwirkende: *Isabelle/ZF, Theory equalities*. Abschnitte *Set Difference* und *Big Union and Intersection*: allgemeine Mengengleichungen und Inklusionen; insbesondere `Union_Int_subset`. `https://www.cl.cam.ac.uk/research/hvg/Isabelle/dist/library/FOL/ZF/equalities.html`.

[6] Rutgers University, MATH 215: *Set Operations Identities*, einseitige Formelsammlung. Grundgesetze der Mengenoperationen. `https://sites.math.rutgers.edu/~tb822/Sets%20Identities.pdf`.

[7] Peter J. Cameron: *Notes on Algebraic Structures*, 2005/06. Abschnitt 2.1, Punkt 6 und Proposition 2.3: Mengengleichungen für symmetrische Differenz und Schnitt. `https://webspace.maths.qmul.ac.uk/p.j.cameron/notes/algstr.pdf`.

[8] Alexandre Miquel: *Preliminaries*, Kapitel 1 des Forcing-Skripts, Universidad de la República. Druckseiten 28–29, Aufgaben 1.9 und 1.13: Mengeninduktion und Sammlungsschema in ZF. `https://www.fing.edu.uy/~amiquel/forcing/forcing-chap1.pdf`.

[9] James Holland: *Set Theory Set Up*, Fassung 2023. Abschnitt 9C, Theorem 9C 2, Druckseite 99: Sammlung mit der Zusatzbedingung für alle gesammelten Mengen. `https://sites.math.rutgers.edu/~jch258/assets/Set%20Theory%20Set%20Up.pdf`.

[10] Keith Kearnes: *MATH 4730/5730: Set Theory*, University of Colorado Boulder, Vorlesungsübersicht vom 30. August 2019: Durchschnitt einer beliebigen nichtleeren definierbaren Gesamtheit von Mengen. `https://math.colorado.edu/~kearnes/Notes/setsl.html`.